

ಜೀವನದ ಪಯಣ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 2 · ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು

ಪ್ರೊ. BAIO ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆದರು. "ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು **testes** **scrotum** ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ — ದೇಹಕ್ಕಿಂತ 2–2.5 °C ತಂಪು. ಒಳಗೆ ವೀರ್ಯಾಣು ತಯಾರಿಸುವ ಸುರುಳಿಯಾದ **seminiferous tubules**. **Leydig cells** androgens ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ, **Sertoli cells** ಬೆಳೆಯುವ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪ್ರತಿ testis ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 lobules, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 1–3 seminiferous tubules.



ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಮಾರ್ಗ

Tubules ನಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು rete testis ಮತ್ತು vasa efferentia ಮೂಲಕ **epididymis** ಗೆ, ನಂತರ vas deferens ಮತ್ತು urethra ಗೆ ಸಾಗಿದವು. ಗ್ರಂಥಿಗಳು — **seminal vesicles**, **prostate** ಮತ್ತು bulbourethral ಗ್ರಂಥಿಗಳು — ದ್ರವ ಸೇರಿಸಿ semen ಮಾಡಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಗಂಡು ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು fructose, calcium ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ seminal plasma ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.



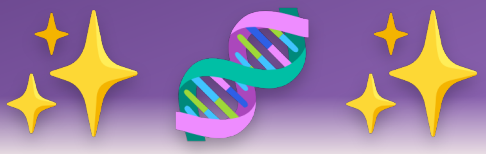
ಪುಟ 3 / 8

ಹೆಣ್ಣಿನ ಅರಮನೆ

ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು **ovaries** ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ **fallopian tube** ಗೆ ಬೆರಳಿನಂತಹ fimbriae ಇರುವ ಆಲಿಕೆಯಂತಹ infundibulum, ಅಗಲವಾದ ampulla ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ isthmus ಇವೆ. ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪದರಗಳು; ಅದರ ಒಳಪದರ **endometrium**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗೋಡೆ: perimetrium (ಹೊರ), myometrium (ಸ್ನಾಯು), endometrium (ಗ್ರಂಥಿಯುಕ್ತ ಒಳಪದರ).



ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ

Spermatogenesis ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ: ಒಂದು spermatogonium ನಾಲ್ಕು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. **Oogenesis** ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭ: ಒಂದು oogonium ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ polar bodies ಕೊಡುತ್ತದೆ. **GnRH**, **LH** ಮತ್ತು **FSH** ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

LH Leydig cells ಮೇಲೆ; FSH Sertoli cells ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.



ಮಾಸಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

menstrual cycle ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳು. ಋತುಸ್ರಾವದ ನಂತರ follicular phase. ಸುಮಾರು 14ನೇ ದಿನ **LH surge** **ovulation** ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. Luteal phase ನಲ್ಲಿ **corpus luteum** progesterone ತಯಾರಿಸಿ endometrium ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಫಲೀಕರಣವಾಗದಿದ್ದರೆ corpus luteum ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.



ಮಹಾ ಭೇಟಿ

acrosome ನಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳಿರುವ ವೀರ್ಯಾಣುವೊಂದು **ampullary–isthmic junction** ನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣು **zona pellucida** ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪದರ ಬದಲಾಗಿ ಉಳಿದವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯಿತು. "X ಅಥವಾ Y ಹೊತ್ತ ತಂದೆಯ ವೀರ್ಯಾಣುವೇ ಮಗು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಫಲೀಕರಣ fallopian tube ನ ampullary–isthmic junction ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.



ಮನೆ ಹುಡುಕಾಟ

Zygote ವಿಭಜಿಸಿ — cleavage — **morula** ಆಯಿತು, ನಂತರ ಹೊರಗಿನ **trophoblast** ಮತ್ತು **inner cell mass** ಇರುವ **blastocyst**. Blastocyst endometrium ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು — **implantation**. ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು hCG, hPL ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ತಯಾರಿಸಲು **placenta** ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Inner cell mass ಭ್ರೂಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ stem cells ಇವೆ.



ಹಲೋ, ಮಗು!

ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜನನ — **parturition** — foetal ejection reflex ನಿಂದ ಆರಂಭ, ಅದು **oxytocin** ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹಾಲು **colostrum** ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ IgA ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಂದು ನಕ್ಕಳು: "ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ovary ಯಿಂದ relaxin ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

testes p.1 · scrotum p.1 · seminiferous tubules p.1 · Leydig cells p.1 · Sertoli cells p.1 · epididymis p.2 · seminal vesicles p.2 · prostate p.2 · ovaries p.3 · fallopian tube p.3 · endometrium p.3 · Spermatogenesis p.4 · Oogenesis p.4 · GnRH p.4 · LH p.4 · FSH p.4 · menstrual cycle p.5 · LH surge p.5 · ovulation p.5 · corpus luteum p.5 · acrosome p.6 · ampullary–isthmic junction p.6 · zona pellucida p.6 · morula p.7 · trophoblast p.7 · inner cell mass p.7 · blastocyst p.7 · implantation p.7 · placenta p.7 · parturition p.8 · oxytocin p.8 · colostrum p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Androgens ಸ್ರವಿಸುವವು:

- Sertoli cells
- Leydig cells
- Spermatogonia
- Epididymis

2. ಫಲೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ:

- ಗರ್ಭಾಶಯ
- Ampullary–isthmic junction
- Cervix
- Ovary

3. Ovulation ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿನ surge ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ:

- FSH
- LH
- Progesterone
- Oxytocin

4. Blastocyst ಇದರಲ್ಲಿ implant ಆಗುತ್ತದೆ:

- Myometrium
- Endometrium
- Perimetrium
- Ovary

5. Colostrum ಇದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ:

- IgA
- IgE
- Insulin
- Oxytocin

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Leydig cells · 2-Ampullary–isthmic junction · 3-LH · 4-Endometrium · 5-IgA